高难冲顶 22 题

对标 2008–2025 十七套真题的中高难度与压轴难度

陶理 2026-11-07 配合《讲义 _ 今日配套加练 _11-07》使用

这本不是保底册

1. **定位不同**。50题保底册（讲义 _ 今日配套加练 _11-07）把你送到 70 分；本册 22 题练的是**真题里让人卡住的那一层**——多步变形后才可算、要自己造辅助函数、驻点却不是极值、尖点要求极限。目标是 85 分以上那 15 分。
2. **全部不重复**。与 50 题保底册、三本专题讲义、练习册 A/B/L 组、§7 限时卷 13 题、25 页中值定理讲义逐题比对过，函数与包装全新，无一道是换个数字重出。
3. **每题有难度对标**。题面下方标了「对标 20XX-XX QXX（N 分）」，你可以直接判断这题值不值得花时间。
4. **时间不够时按这个顺序做**：H2.9 → H2.10 → H3.11 → H3.13 → H4.16 → H5.20。这六道是「真题同型、且最容易在考场上丢分」的，其余可按组取舍。
5. **用法**：每题先掐 8–12 分钟。卡满 5 分钟无第一行，翻到对应详解只看「卡点」一行，合上再写 5 分钟；仍写不出才看全解。**看懂不算会，能不看提示写出第一行才算。**
6. 所有数值结论经 `verify_hard_drill.py` 复核：**PASS 91 / FAIL 0**（sympy 符号 + mpmath 高精度 + 数列数值迭代）。

1 难度对标与取舍

题号	考点	对标真题	分值与难度	一句话卡点
H1.1	四阶展开	2019-20 填 8 型	3 分 / 难	$x\sin x$ 要展到 x^4
H1.2	通分 + 二阶	2020-21 计 12 型	6 分 / 中偏难	分子要拆成两个因子
H1.3	$\tan x$ 五阶	2017-18 计 13 型	6 分 / 难	x^3 项被减掉，须到 x^5
H1.4	两支首项抵消	2021-22 填 6 型	3 分 / 难	首项都是 $1+u$，须到 u^2
H1.5	乘积展开	2023-24 计 14 型	6 分 / 中偏难	只取到三阶，四阶项要丢
H2.6	隐函数二阶导	2021-22 Q14（10 分）	6 分 / 难	中间括号恰为 0
H2.7	参数方程二阶导	2022-23 Q14（10 分）	6 分 / 中偏难	分母是 $x'(t)$ 不是 x''
H2.8	高阶导系数	2023-24 Q15（8 分）	6 分 / 中偏难	x^{10} 对应 $n=8$
H2.9	部分分式 + 通项	2023-24 Q15(1) 升级	8 分 / 难	先拆部分分式
H2.10	分段连续可导	2021-22 Q16（10 分）	8 分 / 难	可导条件自动满足
H3.11	Taylor + 最值分类	2010/2017 级七 (18)	8 分 / 压轴	二阶余项 + 分类讨论
H3.12	齐次化 + 单调	2009-10 Q18 型	8 分 / 难	先除以 a 再证
H3.13	抽象函数方程	2024-25 Q18（8 分）	8 分 / 压轴	减掉特解化 Cauchy
H3.14	构造 $\ln x$	2014-15 Q18 型	8 分 / 难	见 $\ln\frac{b}{a}$ 想 $\ln x$
H3.15	逐层求导四阶	2016-17 Q18 型	8 分 / 难	四层初始条件不能漏
H4.16	驻点非极值	2021-22 Q17（12 分）	12 分 / 难	$x=0$ 不变号
H4.17	绝对值 + 尖点	2009-10 Q17（12 分）	12 分 / 难	不可导点单算左右导
H4.18	极坐标尖点切线	2024-25 Q8 升级	6 分 / 难	$\theta=\pi$ 处 0/0 取极限
H5.19	牛顿迭代	2013-14 填 7 型	8 分 / 难	先证 $n\geq 2$ 有下界
H5.20	夹逼 + 展开	2018-19 计 12 型	8 分 / 难	求和后量级要对
H5.21	递推单调有界	2016-17 填 9 型	8 分 / 中偏难	用上界证单调
H5.22	压缩映射	2024-25 Q18 升级	10 分 / 压轴	先几何衰减再 Cauchy

难度是真的，但不建议 22 道全做

按真题分值当量算，本册合计约 **160 分**，相当于一套半卷子的中高难度部分。今天剩余时间若不足 90 分钟，**只做第 4 条列的六道**（约 50 分钟）；做完整册建议 **110–130 分钟**，放在 P2 散项收口之后作为「冲高块」，不要挤占 P0 的 11/6 补齐。

2 H1　极限综合（5 题）

这一组考什么

真题的极限题几乎不会「一步等价就完」。它一定让你先做一步变形（通分 / 有理化 / 提因子 / 换元 / 取对数），**再把展开阶数算准**。判据只有一句：**分母是几阶，分子就必须展到几阶；首项抵消掉，就往后再展一阶。**

H1.1　求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x-x^2}{x^4}$。

对标 2019-20 填空 8 型（3 分）

H1.2　求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{x^2}\right)$。

对标 2020-21 计算 12 型（6 分）

H1.3　求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x-\frac{x^3}{3}}{x^5}$。

对标 2017-18 计算 13 型（6 分）

H1.4　求 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}x^2\left(\sqrt[3]{1+\frac{3}{x}}-\sqrt{1+\frac{2}{x}}\right)$。

对标 2021-22 填空 6 型（3 分）

H1.5　求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x\sin x-x-x^2}{x^3}$。

对标 2023-24 计算 14 型（6 分）

3 H2　导数与高阶导（5 题）

这一组考什么

真题的导数大题分值从 16 涨到 20，考的是**三种「非显式」求导**：隐函数、参数方程、分段。它们的共同陷阱是——**二阶导不是把一阶导再求一次那么简单**，隐函数要代回原方程，参数方程要再除以一次 $x'(t)$。高阶导则优先走「泰勒系数」而不是硬求导。

H2.6　设 $y=y(x)$ 由 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$ 确定，求 $y''(0)$。

对标 2021-22 Q14（10 分）

H2.7　设摆线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$　求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\pi/2}$。

对标 2022-23 Q14（10 分）

H2.8　设 $f(x)=x^2\ln(1+x)$，求 $f^{(10)}(0)$。

对标 2023-24 Q15（8 分）

H2.9　设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$，求 $f^{(n)}(0)$（$n=0,1,2,\dots$）。

对标 2023-24 Q15(1) 的升级版（8 分）

H2.10　设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}, & x>0,\\ a, & x=0,\\ \dfrac{\ln(1+bx)}{x}, & x<0,\end{cases}$$

求 a,b，使 f 在 $x=0$ 处连续且可导。

对标 2021-22 Q16（10 分）

4 H3　中值定理与构造证明（5 题）

这一组考什么

六个标准辅助函数（$e^{\lambda x}f$、x^nf、f/x^n、e^gf、$f-kx$、$f-x^2$）只够应付「一眼看得出」的题。真题后几年的压轴会要求你自己造一个**不在模板里的** F，或者把条件**齐次化**之后再证。判断该造什么，看结论里出现谁：出现 $\ln\frac{b}{a}$ 就想 $\ln x$，出现 x^2 就想 $x^3/3$，出现抽象方程就想「减掉一个特解」。

H3.11　设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，且 $\max_{[0,1]}f=1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)\le -8$。

对标 2010 级 / 2017 级七 (18)（8 分）

H3.12　设 $0<a<b$。证明：$\ln\dfrac{b}{a}>\dfrac{2(b-a)}{a+b}$。

对标 2009-10 Q18 型（8 分）

H3.13　设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy$，且 f 在 $x=0$ 处连续。
(1) 求 $f(0)$；　(2) 证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续；　(3) 求 f 的表达式。

对标 2024-25 Q18（8 分，新压轴同型）

H3.14　设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$0<a<b$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$$

对标 2014-15 Q18 型（8 分）

H3.15　证明：当 $x>0$ 时，

$$x-\frac{x^3}{6}<\sin x<x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}.$$

对标 2016-17 Q18 型（8 分）

5 H4　函数性态与作图（3 题）

这一组考什么

作图题 11–12 分，是「流程分」。真题给的分不在画得多漂亮，而在**有没有把 $y'=0$ 的每一个点都验一遍变号、有没有把不可导点单列、有没有把两支渐近线都查**。三个高频坑：驻点但不是极值、尖点极值、极坐标尖点处 $0/0$。

H4.16　作函数 $y=\dfrac{x^3}{x^2-1}$ 的图形（列表给出单调性、极值、渐近线；凹凸性可只讨论 $x>1$ 一支，不必求 y''）。

对标 2021-22 Q17（12 分）

H4.17 作函数 $y=|x-1|\,\mathrm{e}^{-x}$ 的图形（须说明 $x=1$ 处是否可导，并给出极值与渐近线）。

对标 2009-10 Q17（12 分）

H4.18 设曲线 $r=1+\cos\theta$（$0\le\theta\le 2\pi$）。
(1) 求 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程；　(2) 求 $\theta=\pi$ 处的切线方程。

对标 2024-25 第 8 题升级（6 分）

6 H5　数列极限与压轴（4 题）

这一组考什么

数列题在真题里以选填为主，但「**先证收敛再求极限**」的完整书写是大题给分点。顺序永远是：**证有界（归纳）→ 证单调（作差或作商）→ 用单调有界准则 → 对递推式取极限解方程 → 舍去不合题意的根**。压缩映射型则多一步：**相邻项几何衰减 → Cauchy 列**。

H5.19 设 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(a_n+\dfrac{2}{a_n}\right)$（$n\ge 1$）。证明 $\{a_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$。

对标 2013-14 填空 7 型（8 分）

H5.20 求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}-1\right)$。

对标 2018-19 计算 12 型（8 分）

H5.21 设 $a_1=1$，$a_{n+1}=\sqrt{6+a_n}$（$n\ge 1$）。证明 $\{a_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$。

对标 2016-17 填空 9 型（8 分）

H5.22 设 $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续，且存在常数 $0<k<1$，使对任意 $x,y\in[0,1]$ 有

$$|f(x)-f(y)|\le k\,|x-y|\,.$$

(1) 证明 f 在 $[0,1]$ 上存在唯一不动点 x^*（即 $f(x^*)=x^*$）；
(2) 对任意 $x_1\in[0,1]$，令 $x_{n+1}=f(x_n)$，证明 $\{x_n\}$ 收敛于 x^*，并证明

$$|x_n-x^*|\le\frac{k^{n-1}}{1-k}\,|x_2-x_1|\,.$$

对标 2024-25 Q18 升级（10 分，压轴）

7 答案速查（做完再看）

题号	答案	组
H1.1	$-\dfrac{1}{4}$	H1
H1.2	$\dfrac{1}{3}$	H1
H1.3	$\dfrac{2}{15}$	H1
H1.4	$-\dfrac{1}{2}$	H1
H1.5	$\dfrac{1}{3}$	H1
H2.6	$y''(0)=\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}$	H2
H2.7	-1	H2
H2.8	-453600	H2
H2.9	$f^{(n)}(0)=n!\left(1-2^{-(n+1)}\right)$	H2
H2.10	$a=b=\dfrac{1}{2}$（此时可导，导数为 $-\dfrac{1}{8}$）	H2
H3.11	证明题：最大值点 c 分类，$c\le\frac{1}{2}$ 取左侧、$c>\frac{1}{2}$ 取右侧	H3
H3.12	证明题：令 $t=b/a$，证 $\ln t-\frac{2(t-1)}{t+1}$ 严格增	H3
H3.13	(1) 0；(2) $f(x+h)-f(x)=f(h)+xh\to 0$；(3) $f(x)=\frac{x^2}{2}+cx$	H3
H3.14	证明题：构造 $F(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{\ln(b/a)}\ln x$	H3
H3.15	证明题：逐层求导四阶递推（或 Taylor 带 Lagrange 余项）	H3
H4.16	奇函数；驻点 $x=0,\pm\sqrt{3}$，$x=0$ 非极值；极小 $y(\sqrt{3})=\frac{3\sqrt{3}}{2}$、极大 $y(-\sqrt{3})=-\frac{3\sqrt{3}}{2}$；竖直 $x=\pm1$，斜 $y=x$	H4
H4.17	$x=1$ 不可导（左导 $-\mathrm{e}^{-1}$、右导 e^{-1}），尖点极小值 0；极大 $y(2)=\mathrm{e}^{-2}$；水平渐近线 $y=0$（$x\to+\infty$）	H4
H4.18	(1) $y=x+1$；(2) $y=0$（水平）	H4
H5.19	$\sqrt{2}$	H5
H5.20	$-\dfrac{1}{4}$	H5
H5.21	3	H5
H5.22	证明题：介值 + 压缩唯一性；几何衰减 + Cauchy 列 + 取极限得误差界	H5

8 逐题详解

8.1 H1 极限综合

H1.1 答案 $-\dfrac{1}{4}$。

卡点： $\sin x$ 只展到 x^3 是不够的——$x\sin x$ 的 x^4 项会通过 $\sqrt{1+u}$ 的 u^2 项影响四阶系数。这是本题唯一的难点。

由 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+O(x^5)$ 得

$$x\sin x=x^2-\frac{x^4}{6}+O(x^6).$$

记 $u=x^2-\dfrac{x^4}{6}$，用 $\sqrt{1+u}=1+\dfrac{u}{2}-\dfrac{u^2}{8}+O(u^3)$：

$$\sqrt{1+x\sin x}=1+\frac{1}{2}\left(x^2-\frac{x^4}{6}\right)-\frac{1}{8}x^4+O(x^6)=1+\frac{x^2}{2}-\frac{5x^4}{24}+O(x^6).$$

又 $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24} + O(x^6)$，故

$$\sqrt{1 + x\sin x} - \cos x - x^2 = \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2} - x^2\right) - \left(\frac{5}{24} + \frac{1}{24}\right)x^4 + O(x^6) = -\frac{x^4}{4} + O(x^6).$$

所以原极限 $= -\dfrac{1}{4}$。

H1.2 答案 $\dfrac{1}{3}$。

卡点：不要通分后硬展 $\sin^2 x$。把 $x^2 - \sin^2 x$ 拆成 $(x - \sin x)(x + \sin x)$，两个因子各用一阶信息就够。

$$\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \frac{x - \sin x}{x^3} \cdot \frac{x + \sin x}{x} \cdot \frac{x^2}{\sin^2 x}.$$

其中 $\dfrac{x - \sin x}{x^3} \to \dfrac{1}{6}$（由 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$），$\dfrac{x + \sin x}{x} \to 2$，$\dfrac{x^2}{\sin^2 x} \to 1$。故极限 $= \dfrac{1}{6} \cdot 2 \cdot 1 = \dfrac{1}{3}$。

H1.3 答案 $\dfrac{2}{15}$。

卡点：$\tan x$ 的 x^3 项会被题目里的 $-\frac{x^3}{3}$ 精确减掉，所以必须展到 x^5。只背到三阶的人会算出 0。

由 $\tan x = x + \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{2x^5}{15} + O(x^7)$，

$$\tan x - x - \frac{x^3}{3} = \frac{2x^5}{15} + O(x^7),$$

故原极限 $= \dfrac{2}{15}$。（顺带记住：$\tan x$ 的 x^5 系数是 $\frac{2}{15}$，x^7 系数是 $\frac{17}{315}$，真题里出现过两次。）

H1.4 答案 $-\dfrac{1}{2}$。

卡点：两支的首项都是 $1 + u$，相减直接抵消。必须展到 u^2，否则只剩 $O(u^3)$ 得 0。

令 $u = \dfrac{1}{x} \to 0^+$，则原式 $= \lim\limits_{u \to 0^+} \dfrac{(1+3u)^{1/3} - (1+2u)^{1/2}}{u^2}$。

用 $(1+v)^\alpha = 1 + \alpha v + \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}v^2 + O(v^3)$：

$$(1+3u)^{1/3} = 1 + u - u^2 + O(u^3), \qquad (1+2u)^{1/2} = 1 + u - \frac{u^2}{2} + O(u^3).$$

两支相减得 $-\dfrac{u^2}{2} + O(u^3)$，除以 u^2 得 $-\dfrac{1}{2}$。

H1.5 答案 $\dfrac{1}{3}$。

卡点：乘积展开只需保留到三阶。$x \cdot \left(-\frac{x^3}{6}\right)$ 是四阶，直接丢；$\frac{x^2}{2} \cdot x = \frac{x^3}{2}$ 要留。

$$e^x \sin x = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right)\left(x - \frac{x^3}{6}\right) + O(x^4) = x + x^2 + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right)x^3 + O(x^4) = x + x^2 + \frac{x^3}{3} + O(x^4).$$

故分子 $= \dfrac{x^3}{3} + O(x^4)$，原极限 $= \dfrac{1}{3}$。

8.2 H2 导数与高阶导

H2.6 答案 $y''(0) = \dfrac{1}{e^2}$。

卡点：一阶导代回后，二阶导方程里的 $(e^y y' + 1)$ 恰好等于 0。算对这一点，答案才干净；算错符号就会得到 $\frac{2}{e^2}$ 之类的错值。

点 $(0,1)$ 在曲线上（$\mathrm{e}^1+0=\mathrm{e}$）。两边对 x 求导：

$$\mathrm{e}^y y' + y + xy' = 0 \implies y'\left(\mathrm{e}^y + x\right) = -y.$$

代入 $x=0, y=1$：$y'(0)\cdot \mathrm{e} = -1$，故 $y'(0) = -\dfrac{1}{\mathrm{e}}$。

再对 $y'\left(\mathrm{e}^y + x\right) = -y$ 两边求导：

$$y''\left(\mathrm{e}^y + x\right) + y'\left(\mathrm{e}^y y' + 1\right) = -y'.$$

代入 $x=0, y=1, y' = -\frac{1}{\mathrm{e}}$：

$$y''\cdot \mathrm{e} + \left(-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)\left(\mathrm{e}\cdot\left(-\frac{1}{\mathrm{e}}\right) + 1\right) = \frac{1}{\mathrm{e}}.$$

括号内 $= -1+1 = 0$，于是 $y''\mathrm{e} = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$，即 $y''(0) = \dfrac{1}{\mathrm{e}^2}$。

H2.7 答案 -1。

卡点：二阶导的分母是 $x'(t) = 1-\cos t$，不是 $x''(t)$。写成 $\frac{y''(t)}{x''(t)}$ 是最常见的失分点。

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\sin t}{1-\cos t} = \cot\frac{t}{2}, \qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\cot\frac{t}{2}\right)}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{-\frac{1}{2}\csc^2\frac{t}{2}}{1-\cos t}.$$

用 $1-\cos t = 2\sin^2\dfrac{t}{2}$：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{1}{4\sin^4\dfrac{t}{2}}.$$

当 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 时 $\sin\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\sin^4\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{1}{4}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = -1$。

H2.8 答案 -453600。

卡点：x^{10} 对应的是 $\ln(1+x)$ 展开里的 $n=8$ 项，不是 $n=10$。f 里那个 x^2 把指标平移了 2。

由 $\ln(1+x) = \displaystyle\sum_{n\ge 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$，

$$f(x) = x^2\ln(1+x) = \sum_{n\ge 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^{n+2}.$$

令 $n+2=10$ 得 $n=8$，故 x^{10} 的系数为 $\dfrac{(-1)^7}{8} = -\dfrac{1}{8}$。由泰勒系数公式 $f^{(10)}(0) = 10!\cdot\left(-\dfrac{1}{8}\right)$：

$$f^{(10)}(0) = -\frac{3628800}{8} = -453600.$$

H2.9 答案 $f^{(n)}(0) = n!\left(1-2^{-(n+1)}\right)$。

卡点：先做部分分式。$x^2-3x+2 = (x-1)(x-2)$，拆成 $\frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x}$ 之后两个几何级数一减就出通项。硬套莱布尼茨会越算越乱。

$$\frac{1}{x^2-3x+2} = \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x}.$$

（验证：$\frac{(2-x)-(1-x)}{(1-x)(2-x)} = \frac{1}{(1-x)(2-x)}$，与原式一致。）

而

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n\ge 0}x^n,\qquad \frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\sum_{n\ge 0}\frac{x^n}{2^{n+1}}.$$

故

$$f(x)=\sum_{n\ge 0}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n\implies f^{(n)}(0)=n!\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right).$$

核对 $n=0$：$f(0)=\frac{1}{2}$，公式给 $1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，一致。

H2.10 答案 $a=b=\frac{1}{2}$。

卡点：连续条件定出 $b=\frac{1}{2}$ 之后，可导条件**自动满足**，不需要再解方程。很多人在这里多设一个方程，反而把自己绕住。

连续。右极限

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}=\frac{1}{2},$$

左极限 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\ln(1+bx)}{x}=b$。故必须 $a=b=\frac{1}{2}$。

可导。右导数（用有理化后的形式展开）：

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}=\frac{1}{2}-\frac{x}{8}+O(x^2),$$

故右导数 $=-\frac{1}{8}$。左导数：

$$\frac{\ln\left(1+\frac{x}{2}\right)}{x}=\frac{1}{2}-\frac{x}{8}+O(x^2),$$

故左导数 $=-\frac{1}{8}$。左右导数相等，$f'(0)=-\frac{1}{8}$ 存在。

因此 $a=b=\frac{1}{2}$ 同时满足连续与可导。

8.3 H3 中值定理与构造证明

H3.11 证明。

卡点：两个动作缺一不可：(1) 在最大值点用 **Taylor 带二阶 Lagrange 余项**（不是 Lagrange 中值）；(2) 按 $c\le\frac{1}{2}$ 与 $c>\frac{1}{2}$ **分类**取对应的那一侧。

设 f 在 $c\in(0,1)$ 取到最大值 1（端点值为 0，故 c 必在内部），则 $f(c)=1$，且 $f'(c)=0$。

在 $x=0$ 处对 f 在 c 点展开（二阶 Taylor，Lagrange 余项）：

$$0=f(0)=f(c)+f'(c)(0-c)+\frac{f''(\eta_1)}{2}(0-c)^2=1+\frac{f''(\eta_1)}{2}c^2,$$

故 $f''(\eta_1)=-\frac{2}{c^2}$。同理在 $x=1$ 处：

$$0=f(1)=1+\frac{f''(\eta_2)}{2}(1-c)^2\implies f''(\eta_2)=-\frac{2}{(1-c)^2}.$$

分类。若 $c\le\frac{1}{2}$，则 $\frac{1}{c^2}\ge 4$，故 $f''(\eta_1)=-\frac{2}{c^2}\le -8$，取 $\xi=\eta_1$。若 $c>\frac{1}{2}$，则 $1-c<\frac{1}{2}$，$\frac{1}{(1-c)^2}>4$，故 $f''(\eta_2)=-\frac{2}{(1-c)^2}<-8$，取 $\xi=\eta_2$。

两种情形都找到了满足 $f''(\xi)\le -8$ 的 ξ，证毕。

H3.12 证明。

卡点：先**齐次化**（两边同除以 a，令 $t=b/a>1$），把双参数不等式变成单变量；再用「端点值为 0 + 导数非负」的标准套路。不要直接对 $\ln\frac{b}{a}$ 用 Cauchy 中值定理，会绕远。

令 $t=\dfrac{b}{a}>1$。原不等式两边除以 a 后等价于

$$\ln t>\frac{2(t-1)}{t+1}.$$

设

$$\phi(t)=\ln t-\frac{2(t-1)}{t+1},\qquad t\geq 1.$$

则 $\phi(1)=0$，且

$$\phi'(t)=\frac{1}{t}-\frac{4}{(t+1)^2}=\frac{(t+1)^2-4t}{t(t+1)^2}=\frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}\geq 0.$$

当 $t>1$ 时 $\phi'(t)>0$，故 ϕ 在 $[1,+\infty)$ 上严格增，于是

$$\phi(t)>\phi(1)=0\quad(t>1),$$

即 $\ln t>\dfrac{2(t-1)}{t+1}$。换回 $t=\dfrac{b}{a}$ 即得所证。

H3.13 答案 (1) 0；(3) $f(x)=\dfrac{x^2}{2}+cx$。

卡点：(3) 的关键是「**减掉一个特解**」：$f(x)=\frac{x^2}{2}$ 正好满足方程，把它减掉，非齐次项 xy 就被吸收，剩下纯 Cauchy 方程。直接猜 $f=ax^2+bx$ 也能做，但验算量大。

(1) 令 $x=y=0$，得 $f(0)=2f(0)$，故 $f(0)=0$。

(2) 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 与 $h\neq 0$，

$$f(x+h)-f(x)=f(h)+xh.$$

由 f 在 0 处连续，$\lim\limits_{h\to 0}f(h)=f(0)=0$，又 $xh\to 0$，故

$$\lim_{h\to 0}[f(x+h)-f(x)]=0,$$

即 f 在 x 处连续。由 x 的任意性，f 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续。

(3) 令

$$g(x)=f(x)-\frac{x^2}{2}.$$

则

$$g(x+y)=f(x+y)-\frac{(x+y)^2}{2}=f(x)+f(y)+xy-\frac{x^2+2xy+y^2}{2}=g(x)+g(y).$$

即 g 满足 Cauchy 方程，且 g 连续（两个连续函数之差）。连续解必为线性：$g(x)=cx$，其中 $c=g(1)$。

因此

$$f(x)=\frac{x^2}{2}+cx\quad(c\in\mathbb{R}).$$

代回验证：$\frac{(x+y)^2}{2}+c(x+y)=\left(\frac{x^2}{2}+cx\right)+\left(\frac{y^2}{2}+cy\right)+xy$，成立。

H3.14 证明。

卡点：结论里出现 $\ln\frac{b}{a}$，就说明辅助函数里要放 $\ln x$。系数用「让 $F(b)=F(a)$」反推，不要凭感觉配。

设 $\Delta = f(b) - f(a)$，构造

$$F(x) = f(x) - \frac{\Delta}{\ln \frac{b}{a}} \ln x, \qquad x \in [a, b].$$

F 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导（$0 < a$），且

$$F(b) - F(a) = [f(b) - f(a)] - \frac{\Delta}{\ln \frac{b}{a}} (\ln b - \ln a) = \Delta - \Delta = 0.$$

由 Rolle 定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $F'(\xi) = 0$。而

$$F'(x) = f'(x) - \frac{\Delta}{\ln \frac{b}{a}} \cdot \frac{1}{x},$$

故

$$0 = f'(\xi) - \frac{\Delta}{\xi \ln \frac{b}{a}} \implies \Delta = \xi f'(\xi) \ln \frac{b}{a},$$

即 $f(b) - f(a) = \xi f'(\xi) \ln \dfrac{b}{a}$，证毕。

H3.15 证明。

卡点：这是**四层**逐层求导。任何一层的初始条件（某阶导在 0 处为 0）漏写，链条就断。也可以用 Taylor 带 Lagrange 余项一步到位，但阅卷更认逐层法。

记

$$h_1 = x - \sin x, \quad h_2 = \sin x - x + \frac{x^3}{6}, \quad h_3 = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \sin x.$$

第一层。 $h_1(0) = 0$，$h_1'(x) = 1 - \cos x \geq 0$，故 $h_1(x) > 0$（$x > 0$），即

$$\sin x < x. \tag{1}$$

第二层。 $h_2(0) = 0$，$h_2'(x) = \cos x - 1 + \dfrac{x^2}{2}$，$h_2'(0) = 0$，且

$$h_2''(x) = -\sin x + x = h_1(x) > 0 \quad (x > 0).$$

故 $h_2'(x) > 0$（$x > 0$），进而 $h_2(x) > 0$，即

$$x - \frac{x^3}{6} < \sin x. \tag{2}$$

第三层。 $h_3(0) = h_3'(0) = h_3''(0) = h_3'''(0) = 0$，且

$$h_3^{(4)}(x) = x - \sin x = h_1(x) > 0 \quad (x > 0).$$

于是 $h_3''' > 0 \Rightarrow h_3''(x) > 0 \Rightarrow h_3'(x) > 0 \Rightarrow h_3(x) > 0$，即

$$\sin x < x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}. \tag{3}$$

由 (2)(3) 得

$$x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \qquad (x > 0).$$

证毕。

另证（Taylor）。 $\sin x = x - \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{x^5}{120} - \dfrac{\cos \xi}{7!} x^7$（$\xi$ 介于 $0, x$ 之间），因 $|\cos \xi| \leq 1$，$x^7 > 0$，故余项符号由 $-\cos \xi$ 决定不唯一，只能给双边估计；要得到严格的单边结论仍需逐层法。这也是本题为什么不建议只用 Taylor 的原因。

8.4 H4 函数性态与作图

H4.16 图形与列表。

卡点：$x=0$ 是驻点但不是极值。$y'=\frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}$ 里 x^2 是偶次因子，两侧不变号。看到 $y'=0$ 就写「极值」是本题的标准失分点。

(1) 定义域与奇偶性。$x\neq\pm1$；$y(-x)=-y(x)$，奇函数，图形关于原点对称，只需详画 $x>0$。

(2) 渐近线。 $x\to1^+$ 时 $y\to+\infty$，$x\to1^-$ 时 $y\to-\infty$，故 $x=1$ 为竖直渐近线（由奇对称，$x=-1$ 也是）。又

$$y-x=\frac{x^3}{x^2-1}-x=\frac{x}{x^2-1}\to0\quad(x\to\infty),$$

故 $y=x$ 为斜渐近线（两支共用，因奇对称）。

(3) 导数与单调性。

$$y'=\frac{3x^2(x^2-1)-x^3\cdot2x}{(x^2-1)^2}=\frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}.$$

驻点 $x=0,\pm\sqrt{3}$；不可导点无（$x=\pm1$ 不在定义域内）。列表（$x>0$ 一支）：

x	$(1,\sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3},+\infty)$
y'	$-$	0	$+$
y	$\searrow$	极小 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$	$\nearrow$

在 $x\in(0,1)$ 上 $y'<0$，y 由 0^- 递减到 $-\infty$。

(4) $x=0$ 处。y' 在 $x=0$ 两侧都取负值（$x^2(x^2-3)<0$ 当 $0<|x|<\sqrt{3}$），**不变号**，故 $x=0$ 不是极值点，只是驻点（曲线在此由凹转凸，是拐点）。

(5) 极值。$x=\sqrt{3}$ 处极小值 $y=\frac{3\sqrt{3}}{2}$；由奇对称，$x=-\sqrt{3}$ 处极大值 $y=-\frac{3\sqrt{3}}{2}$。

(6) 凹凸（仅 $x>1$ 一支）。y'' 不必求：由 y' 在 $(1,\sqrt{3})$ 递减、$(\sqrt{3},+\infty)$ 递增可知，$x>1$ 一支先凹后凸，拐点横坐标位于 y' 取极小处（本题不要求精确值）。

(7) 描图要点。$(0,0)$ 处过原点、切线水平（$y'(0)=0$）；$x\to1^+$ 沿 $x=1$ 上升并向右贴近 $y=x$；$x\to+\infty$ 从上方贴近 $y=x$。

H4.17 图形与列表。

卡点：$x=1$ 是不可导点，必须用左右导数定义分别算，不能对 $|x-1|$ 直接套公式。这一点决定 12 分里至少 3 分。

(1) 分段。

$$y=\begin{cases}(1-x)\mathrm{e}^{-x}, & x<1,\\ 0, & x=1,\\ (x-1)\mathrm{e}^{-x}, & x>1.\end{cases}$$

(2) 单调性与极值。 $x<1$ 时 $y'=-\mathrm{e}^{-x}+(1-x)(-\mathrm{e}^{-x})=\mathrm{e}^{-x}(x-2)<0$，递减。$x>1$ 时 $y'=\mathrm{e}^{-x}-(x-1)\mathrm{e}^{-x}=\mathrm{e}^{-x}(2-x)$，故 $1<x<2$ 递增、$x>2$ 递减，$x=2$ 处取极大值

$$y(2)=\mathrm{e}^{-2}.$$

(3) $x=1$ 处可导性。按定义：

$$f'_-(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{(1-x)\mathrm{e}^{-x}-0}{x-1}=-\mathrm{e}^{-1},\qquad f'_+(1)=\lim_{x\to1^+}\frac{(x-1)\mathrm{e}^{-x}-0}{x-1}=\mathrm{e}^{-1}.$$

左右导数不相等，故 f 在 $x=1$ 处**不可导**，图形在此为尖点；又 $y(1)=0$ 且两侧函数值都为正，故 $x=1$ 是**极小值点**（极小值 0）。

(4) 渐近线。$x\to+\infty$ 时 $y=(x-1)\mathrm{e}^{-x}\to 0$，故 $y=0$ 是右侧水平渐近线；$x\to-\infty$ 时 $y=(1-x)\mathrm{e}^{-x}\to+\infty$，无左侧水平渐近线，也无竖直渐近线。

(5) 描图要点。从 $-\infty$ 出发函数值很大、递减；过 $x=1$ 处尖点触底 0；再升到 $x=2$ 的极大 $\mathrm{e}^{-2}\approx 0.135$；之后向右衰减趋于 0。

H4.18 答案 (1) $y=x+1$；(2) $y=0$。

卡点：$\theta=\pi$ 处 $x'(\pi)=y'(\pi)=0$，是 0/0，**不能写「切线不存在」**，要对 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 取 $\theta\to\pi$ 的极限。这是心形线的尖点。

由 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ 与 $r=1+\cos\theta$：

$$x=(1+\cos\theta)\cos\theta,\qquad y=(1+\cos\theta)\sin\theta.$$

求导：

$$x'(\theta)=-\sin\theta\,(1+2\cos\theta),\qquad y'(\theta)=\cos\theta+\cos 2\theta.$$

(1) $\theta=\dfrac{\pi}{2}$。此时 $r=1$，点为 $(0,1)$；$x'=-1\cdot(1+0)=-1$，$y'=0+(-1)=-1$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'}{x'}=1.$$

切线：$y-1=1\cdot(x-0)$，即 $y=x+1$。

(2) $\theta=\pi$。此时 $r=0$，点为原点；$x'(\pi)=0$，$y'(\pi)=-1+1=0$，需取极限。令 $u=\theta-\pi\to 0$，用

$$\cos\theta=-\cos u=-1+\frac{u^2}{2}+O(u^4),\qquad \cos 2\theta=\cos 2u=1-2u^2+O(u^4),$$

得 $y'(\theta)=-\dfrac{3}{2}u^2+O(u^4)$；又 $\sin\theta=-\sin u=-u+O(u^3)$，$1+2\cos\theta=-1+u^2+O(u^4)$，故

$$x'(\theta)=-(-u)(-1)+O(u^3)=-u+O(u^3).$$

于是

$$\lim_{\theta\to\pi}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\lim_{u\to 0}\frac{-\frac{3}{2}u^2}{-u}=\lim_{u\to 0}\frac{3}{2}u=0.$$

切线斜率为 0，过原点，故切线为 $\boxed{y=0}$（水平）。

8.5 H5 数列极限与压轴

H5.19 答案 $\sqrt{2}$。

卡点：顺序不能反：$a_1=1<\sqrt{2}$，所以必须**先证** $n\ge 2$ **时** $a_n\ge\sqrt{2}$，再证递减。一上来就说「$a_n\ge\sqrt{2}$ 故递减」是逻辑缺口。

(1) 正性与下界。$a_1=1>0$；若 $a_n>0$，则 $a_{n+1}>0$。故所有 $a_n>0$。

由 AM-GM，

$$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{2}{a_n}\right)\ge\sqrt{a_n\cdot\frac{2}{a_n}}=\sqrt{2},$$

等号当且仅当 $a_n=\sqrt{2}$。因此**对一切** $n\ge 2$ **有** $a_n\ge\sqrt{2}$（注意 $a_1=1$ 不满足）。

(2) 单调性。对 $n\ge 2$，

$$a_{n+1}-a_n=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{2}{a_n}\right)-a_n=\frac{2-a_n^2}{2a_n}\le 0,$$

故 $\{a_n\}_{n\geq 2}$ 单调递减。

(3) 收敛与极限。$\{a_n\}_{n\geq 2}$ 递减且有下界 $\sqrt{2}$，由单调有界准则收敛。设 $a_n \to L$，则 $L \geq \sqrt{2} > 0$。对递推式两边取极限：

$$L = \frac{1}{2}\left(L + \frac{2}{L}\right) \implies 2L^2 = L^2 + 2 \implies L^2 = 2.$$

由 $L > 0$ 得 $L = \sqrt{2}$。

H5.20 答案 $-\dfrac{1}{4}$。

卡点：展开到 $(1+u)^{-1/2}$ 的一阶就够（因为 $u = \frac{k}{n^2}$ 本身是 $1/n$ 量级），但求和之后要盯住 n 的幂次：$\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$ 会贡献 $\frac{1}{n}$ 项。

记 $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$。对每项提 n：

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+k}} = \frac{1}{n}\left(1 + \frac{k}{n^2}\right)^{-1/2} = \frac{1}{n}\left(1 - \frac{k}{2n^2} + O\left(\frac{k^2}{n^4}\right)\right).$$

求和：

$$S_n = \frac{1}{n}\left(n - \frac{1}{2n^2}\sum_{k=1}^{n} k + O\left(\frac{1}{n^2}\cdot n\right)\right) = 1 - \frac{n(n+1)}{4n^3} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 - \frac{1}{4n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

（其中用到 $\sum_{k=1}^{n} k = \dfrac{n(n+1)}{2}$，且 $\sum k^2 = O(n^3)$ 使余项为 $O(n^{-2})$。）

于是

$$n\,(S_n - 1) = n\left(-\frac{1}{4n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = -\frac{1}{4} + O\left(\frac{1}{n}\right) \to -\frac{1}{4}.$$

H5.21 答案 3。

卡点：证单调不要直接作差（带根号很难算），改**平方作差**：$a_{n+1}^2 - a_n^2 = 6 + a_n - a_n^2 = (3 - a_n)(2 + a_n)$，上界一用就出符号。

(1) 有界性（归纳）。$a_1 = 1 < 3$。若 $a_n < 3$，则

$$a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n} < \sqrt{6 + 3} = 3,$$

故对一切 n 有 $1 \leq a_n < 3$。

(2) 单调性。

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = (6 + a_n) - a_n^2 = (3 - a_n)(2 + a_n) > 0,$$

（因 $a_n < 3$ 且 $a_n \geq 1$），故 $a_{n+1} > a_n$，$\{a_n\}$ 单调递增。

(3) 收敛与极限。$\{a_n\}$ 递增且有上界 3，故收敛。设 $a_n \to L$，则 $1 \leq L \leq 3$。对 $a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n}$ 两边取极限：

$$L = \sqrt{6 + L} \implies L^2 - L - 6 = 0 \implies (L - 3)(L + 2) = 0.$$

由 $L \geq 1$ 得 $L = 3$。

H5.22 证明。

卡点：(2) 有两步都不能省：先用**相邻项几何衰减**说明 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列（这一步给出收敛），再把 $m \to \infty$ **取极限**得到误差界。直接说「压缩所以收敛」拿不到过程分。

(1) 存在性。令 $g(x) = f(x) - x$，则 g 在 $[0,1]$ 上连续，且

$$g(0) = f(0) - 0 = f(0) \geq 0, \qquad g(1) = f(1) - 1 \leq 0$$

（因 f 取值于 $[0,1]$）。由介值定理，存在 $x^* \in [0,1]$ 使 $g(x^*)=0$，即 $f(x^*)=x^*$。

唯一性。若 $x_1^* \neq x_2^*$ 都是不动点，则

$$|x_1^* - x_2^*| = |f(x_1^*) - f(x_2^*)| \leq k\,|x_1^* - x_2^*| < |x_1^* - x_2^*|\,,$$

矛盾。故不动点唯一。

(2) 几何衰减。由压缩条件，

$$|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| \leq k\,|x_n - x_{n-1}| \leq \cdots \leq k^{n-1}\,|x_2 - x_1|\,.$$

Cauchy 列。对任意 $m > n \geq 1$，

$$|x_m - x_n| \leq \sum_{j=n}^{m-1} |x_{j+1} - x_j| \leq \sum_{j=n}^{m-1} k^{j-1}\,|x_2 - x_1| \leq \frac{k^{n-1}}{1-k}\,|x_2 - x_1|\,.$$

因 $0 < k < 1$，右端当 $n \to \infty$ 时趋于 0，故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列，从而收敛。设 $x_n \to x^{**}$。

极限是不动点。由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 与 f 连续，两边取极限得 $x^{**} = f(x^{**})$，由唯一性 $x^{**} = x^*$。

误差界。在 $|x_m - x_n| \leq \dfrac{k^{n-1}}{1-k}\,|x_2 - x_1|$ 中固定 n、令 $m \to \infty$，由 $x_m \to x^*$ 与绝对值连续得

$$|x_n - x^*| \leq \frac{k^{n-1}}{1-k}\,|x_2 - x_1|\,.$$

证毕。

9 验收线与放弃线

做完怎么判「够不够」

1. **达标线**：22题里**能独立写出第一行**的不少于 16 题，其中 H2、H3 两组各不少于 3 题。达到这条线，真题里的中高难度部分基本不会再「完全没思路」。
2. **冲高线**：H3.11、H3.13、H5.22三道压轴能**不看提示写完过程**（不是看懂），说明 8 分的压轴题有把握拿 5 分以上。
3. **放弃线**：单题掐表 15 分钟仍写不出第一行，**标记后立即跳过**，不要恋战。今天的目的是「见过真题的天花板」，不是「今天全部攻克」。
4. **错题处理**：只在错题旁写两行——**「错在第几步」+「下次看到什么条件就触发这个方法」**。写「粗心」等于没写。
5. **不许做的事**：不要因为本册难就回头重读笔记。看不懂就只看详解里的**卡点那一行**，然后合上自己重写；还写不出就跳过，明天回炉。

本册与今天其余材料的关系

- 本册**不替代** P0 的 11/6 补齐（中值定理六个辅助函数 + 构造表重推 + 2009-10 Q18）。P0 是保底线，本册是冲高线，**顺序不能颠倒**。
- 与 50 题保底册的分工：保底册的 M / L / J / T / G / E 组仍按原计划做；本册放在 P2 之后，按第 4 条列的六道优先。
- 本册题目与 17 套真题、三本专题讲义、练习册、§7 限时卷、25 页中值定理讲义**均不重复**；H3.13 与 H5.22 是「同型升级」——考点对齐 2024-25 Q18，但函数与设问全新。
- 所有可计算结论已由 `verify_hard_drill.py` 复核（**PASS 91 / FAIL 0**）。若本册与旧笔记冲突，**以本册的复核结论为准**，并把冲突记进错题表。

高难冲顶 22 题 • 2026-11-07 • 陶理

复核：`Homework/_review/tools/verify_hard_drill.py`（PASS 91 / FAIL 0）